

Atividade 5 – triggers

O IFRS-Campus Feliz está organizando um evento com palestras e oficinas ao longo de 5 dias. Os **participantes** (incluindo alunos, docentes e técnicos administrativos) podem se inscrever em diferentes atividades oferecidas durante o evento, mas existem três restrições importantes:

1. **Cada participante pertence a uma categoria (por exemplo, "ensino médio", "graduação", "pós-graduação", "docente", "técnico administrativo")**, e o limite diário de inscrições é definido pela categoria do participante. O limite de inscrições diárias por categoria está armazenado na tabela **categorias**.
2. **Cada atividade tem um limite máximo de vagas**, que deve ser respeitado.
3. **Em cada dia, pode haver um limite máximo de participantes inscritos de cada categoria**, controlado pela tabela **categorias**, que define quantos participantes de uma categoria podem se inscrever em atividades no mesmo dia.

Você deve criar uma **trigger** que, antes de permitir que o participante se inscreva em uma nova atividade na tabela **inscricoes**, verifique três condições:

- Se o participante já atingiu o limite diário de inscrições permitido pela sua categoria.
- Se o limite de vagas para a atividade já foi preenchido.
- Se o número total de inscrições feitas por participantes da mesma categoria no mesmo dia já atingiu o limite diário definido para essa categoria.

Caso qualquer uma dessas condições seja violada, a operação deve ser **bloqueada** e uma mensagem de erro personalizada deve ser exibida usando **SIGNAL SQLSTATE**.

Estrutura das Tabelas:

-- Tabela categorias (Define o limite diário de inscrições e limite de participantes por dia)

```
CREATE TABLE categorias (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome_categoria VARCHAR(40),  
    limite_diario INT, -- Limite de inscrições diárias por  
participante da categoria  
    limite_participantes_diario INT -- Limite de participantes da  
categoria que podem se inscrever por dia  
);
```

-- Tabela participantes (Guarda informações sobre os participantes e a qual categoria pertencem)

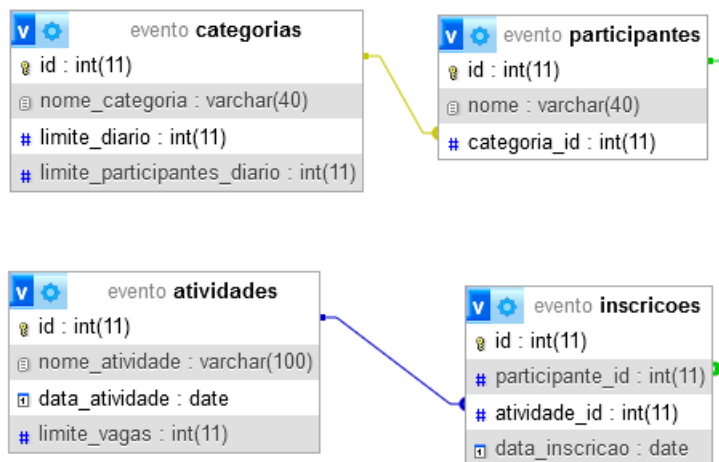
```
CREATE TABLE participantes (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(40),  
    categoria_id INT, -- Relaciona o participante a uma categoria  
    FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id)  
);
```

-- Tabela atividades (Contém as palestras e oficinas do evento, com o limite de vagas)

```
CREATE TABLE atividades (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome_atividade VARCHAR(100),  
    data_atividade DATE,  
    limite_vagas INT -- Limite máximo de vagas para a atividade  
);
```

-- Tabela inscricoes (Registra as inscrições dos participantes nas atividades)

```
CREATE TABLE inscricoes (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    participante_id INT,  
    atividade_id INT,  
    data_inscricao DATE,  
    FOREIGN KEY (participante_id) REFERENCES participantes(id),  
    FOREIGN KEY (atividade_id) REFERENCES atividades(id)  
);
```



Dados no banco - descrição:

- **Atividades:** Cada dia tem 5 atividades diferentes com limites variados de vagas.
- **Participantes:** 10 participantes de cada categoria foram inseridos e distribuídos ao longo de 5 dias de evento.
- **Inscrições:** Há pelo menos 20 inscrições por dia, distribuídas entre as diferentes atividades e categorias. Cada atividade tem 4 inscrições.